

Výstupy ŠVP

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: práce s daty – statistický soubor a jeho charakteristiky

Základní pojmy

Statistický soubor – Množina zkoumaných objektů (statistických jednotek) – např. žáci třídy; počet jednotek je rozsah souboru n .

Znak – Sledovaná vlastnost jednotky: kvantitativní (číslo – výška, čas) nebo kvalitativní (slovo – barva, druh dopravy).

Absolutní četnost n_i – Kolikrát se hodnota x_i v souboru vyskytuje; součet všech četností je n .

Relativní četnost – Podíl $\frac{n_i}{n}$, často v procentech; součet všech relativních četností je 1 (100 %).

Modus – Hodnota s největší četností; jediná charakteristika polohy použitelná i pro kvalitativní znak.

Medián – Prostřední hodnota seřazeného souboru; polovina hodnot je menší nebo rovna, polovina větší nebo rovna.

Kvartily Q_1, Q_3 – Dolní a horní kvartil: pod Q_1 leží asi čtvrtina hodnot, pod Q_3 asi tři čtvrtiny; medián je Q_2 .

Percentil – p -tý percentil je hodnota, pod níž (nebo rovno) leží asi p % hodnot; medián = 50. percentil.

Rozptyl s^2 – Průměr druhých mocnin odchylek hodnot od průměru; jednotka je druhou mocninou jednotky dat.

Směrodatná odchylka s – Odmocnina z rozptylu; typická vzdálenost hodnot od průměru, ve stejné jednotce jako data.

Mezikvartilové rozpětí – $Q_3 - Q_1$ – šířka prostřední poloviny dat; mezikvartilová odchylka je jeho polovina.

Odlehlá hodnota – Hodnota výrazně vzdálená od ostatních (chyba měření, nebo výjimečný případ); silně ovlivní průměr a s .

Vzorce a vztahy

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

aritmetický průměr

$$\bar{x} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + \dots + x_k n_k}{n}$$

průměr z tabulky četností (vážený četnostmi)

$$\bar{x} = \frac{w_1 x_1 + \dots + w_k x_k}{w_1 + \dots + w_k}$$

vážený průměr s vahami w_i (známky, průměr skupin)

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$$

rozptyl; $\overline{x^2}$ je průměr druhých mocnin

$$s = \sqrt{s^2}$$

směrodatná odchylka

$$v = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$

variační koeficient – relativní proměnlivost

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

mezikvartilová odchylka (rozpětí $Q_3 - Q_1$)

Kterou charakteristiku zvolit

data	poloha	variabilita
číselná, souměrná, bez odlehlých hodnot	průměr	směrodatná odchylka
s odlehlými hodnotami, nesouměrná (mzdy, ceny)	medián	kvartily, $Q_3 - Q_1$
kvalitativní znak (doprava, obor)	modus	relativní četnosti

Poučky a postupy

1. Medián a kvartily hledej v seřazených datech; u sudého n je medián průměrem dvou prostředních hodnot.
2. Kvartily (školní postup): Q_1 je medián dolní poloviny, Q_3 medián horní poloviny; při lichém n prostřední hodnotu do polovin nepočítáme. Tabulkový procesor (QUARTIL.INC) interpoluje a může dát trochu jiné číslo.
3. Průměr je citlivý na odlehlé hodnoty, medián a kvartily ne.
4. Malá směrodatná odchylka = hodnoty jsou blízko průměru (přesné měření, vyrovnané výkony).
5. Z tabulky četností: průměr jako vážený průměr, medián podle kumulativních četností.
6. Přičtu-li ke všem hodnotám c , zvětší se průměr i medián o c , s se nezmění; vynásobím-li je $k > 0$, násobí se k i s .

Pozor na

- Medián z neseřazených dat je chyba.
- Průměr dvou skupin různé velikosti není průměr jejich průměrů – použij vážený průměr.
- Rozptyl má jednotku na druhou (cm^2); pro popis dat ho odmocni.
- Ve škole (a funkcí SMODCH.P) dělíme n ; funkce SMODCH.VÝBĚR.S dělí $n - 1$ a vyjde o něco víc.

Vzorový příklad

Počet knih přečtených za rok u 9 žáků: 1, 5, 0, 3, 5, 3, 1, 3, 24. Urči průměr, medián, modus, kvartily a směrodatnou odchylku; která charakteristika polohy soubor vystihuje lépe?

1. Seřadím: 0, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 24; $n = 9$.
2. $\bar{x} = \frac{45}{9} = 5$; medián je 5. hodnota: 3; modus 3.
3. Dolní polovina 0, 1, 1, 3 $\rightarrow Q_1 = 1$; horní 3, 5, 5, 24 $\rightarrow Q_3 = 5$.
4. $s^2 = \frac{25 + 16 + 16 + 4 + 4 + 4 + 0 + 0 + 361}{9} \approx 47,8$;
 $s \approx 6,9$ knihy.
5. Průměr 5 převyšuje 6 z 9 hodnot kvůli odlehlé hodnotě 24 (bez ní $\bar{x} \approx 2,6$); typického žáka lépe popisuje medián 3.